



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

西南科技大学

参赛队号

26106190022

队员姓名

1.

罗财能

2.

龙昌淇

3.

李业展

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

待撰写。

关键词： 无人机运输 通信中继 协同调度 资源配置

目录

一、 引言	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题重述	3
二、 总体分析	3
三、 模型假设	3
四、 符号说明	3
五、 模型的建立与求解	3
5.1 问题一的模型建立和求解	3
5.1.1 具体分析	3
5.1.2 模型准备	3
5.1.3 模型建立	3
5.1.4 模型求解	3
5.2 问题二的模型建立和求解	4
5.2.1 具体分析	4
5.2.2 模型准备	4
5.2.3 模型建立	4
5.2.4 模型求解	4
5.3 问题三的模型建立和求解	4
5.3.1 具体分析	4
5.3.2 模型准备	5
5.3.3 模型建立	6
5.3.4 模型求解	8
5.4 问题四的模型建立和求解	14
5.4.1 具体分析	14
5.4.2 模型准备	14
5.4.3 模型建立	15
5.4.4 模型求解	16
六、 模型检验与分析	22
6.1 误差分析	22
6.2 灵敏度分析	22
七、 模型的评价	22
7.1 模型的优点	22
7.2 模型的缺点	22
八、 模型的改进与推广	22
8.1 模型的改进	22
8.2 模型的推广	22
参考文献	23

一、 引言

1.1 问题背景

待撰写。

1.2 问题重述

待撰写。

二、 总体分析

待撰写。

三、 模型假设

待撰写。

四、 符号说明

待撰写。

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立和求解

5.1.1 具体分析

待撰写。

5.1.2 模型准备

待撰写。

5.1.3 模型建立

待撰写。

5.1.4 模型求解

待撰写。

5.2 问题二的模型建立和求解

5.2.1 具体分析

待撰写。

5.2.2 模型准备

待撰写。

5.2.3 模型建立

待撰写。

5.2.4 模型求解

待撰写。

5.3 问题三的模型建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三在运输任务中加入通信保障：运输无人机从起飞到返航，必须持续接入固定网关，或通过已完成建链的中继无人机接入网关。山区地形既影响航段巡航高度、爬升时间和能耗，也会遮挡通信视线，因此航线可飞并不意味着沿途通信可用。即使起点和服务区均能通信，爬升、巡航或下降过程仍可能出现覆盖缺口，不能只检查端点。

本问的决策包括不可拆货箱的组批与机型选择、服务区访问顺序、运输开始时刻、实体无人机和共享电池分配，以及中继悬停位置、高度、服务时段和能源组件分配。这些决策通过时间相互制约：运输任务必须等待中继就位建链，中继提前到达会增加悬停能耗，过晚到达则可能导致硬时限任务不可行；同一中继服务时段又可以同时保障多个满足链路条件的运输架次。因此，将运输先独立排定、再事后补充中继，容易破坏原有时限或资源约束，需要进行联合调度。

本文采用“地形与链路预计算、多起点联合构造、固定结构时序优化、独立可行性核验”的求解流程。首先在有限候选悬停位置上筛选具备回传和接入能力的中继点；随后同时安排运输与中继任务，并用约束规划重新分配开始时刻和实体资源；最终从原始输入重算货箱、时限、能耗、充电及整个飞行过程的通信覆盖。题目要求综合权衡及时性、完成时间、能源和架次数，但未给出唯一权重或优先级。为突出应急物资的及时交付，本文将全部硬约束作为可行性前提，再按加权延迟、联合完成时间、总能耗、总架次数的字典序选择方案。该优先级是本文的建模选择，不将有限候选搜索的结果表述为原问题的全局最优解。

5.3.2 模型准备

(1) **数据与局部符号**。读取调度中心与服务区、物资需求与配送时限、运输无人机、中继无人机、通信链路参数五个原始工作簿，并使用镇龙乡及周边 30 米数字高程模型 (DEM)。共有 1 个调度中心 O01、15 个服务区和 80 个不可拆货箱，总质量为 758 kg，总体积为 2.011 m³。医疗物资和首批保障物资取并集后，共 31 箱具有硬性截止时间。各类实体与能源资源的库存见表 5.1，电池库存包含初始安装在无人机上的电池。

表 5.1 问题三的实体与能源资源参数

类别	实体数量	能源组数	载质量/kg	容积/m ³	容量/kWh
运输 A 型	4	6	25	0.060	4.5
运输 B 型	2	4	30	0.073	4.0
运输 C 型	2	4	80	0.250	8.0
中继 R 型	2	6	—	—	3.2

本节以 $\mathcal{B}$ 表示货箱集合， $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{R}$ 分别表示选用的运输与中继架次集合， g 表示运输机型。货箱 b 的质量、体积、应急优先系数和期望送达时刻分别为 m_b, v_b, w_b, d_b ， h_b 表示其硬性截止时刻；无硬期限时令 $h_b = +\infty$ 。医疗箱的 h_b 不晚于 d_b ，首批箱的 h_b 不晚于首批截止时刻，二者同时适用时取较小值。设 s_p, o_p, R_p, C_b 分别为运输准备开始、起飞、返航和货箱交付完成时刻。计算统一采用米、秒、千克、kWh 和 kW，结果表格中的分钟由秒换算。

(2) **地形、飞行高度与能耗口径**。保留原始 DEM 栅格，将经纬度通过研究区附近的 WGS84 局部仿射关系转为米制坐标。对水平直线航段遍历其经过的全部栅格，取最高地形海拔 H_{ij}^{DEM} 。O01 作业海拔取附件给定海拔，服务区作业海拔 z_i^{op} 取附件海拔加 30 m，网关海拔取 O01 海拔加 20 m。为同时适用于地面作业点和较高的中继悬停点，定义

$$H_{ij} = \max\{H_{ij}^{\text{DEM}} + 50, z_i^{\text{op}}, z_j^{\text{op}}\}, \quad (5.1)$$

$$t_{gij} = \frac{H_{ij} - z_i^{\text{op}}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{H_{ij} - z_j^{\text{op}}}{v_g^{\downarrow}}. \quad (5.2)$$

其中 d_{ij} 为水平距离， $v_g^{\uparrow}, v_g^c, v_g^{\downarrow}$ 为爬升、巡航和下降速度。题目给出载荷影响下的等效航程及能耗分解，但未完全展开各项能耗公式，本文补充采用

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad (5.3)$$

$$E_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q)g_0(H_{ij} - z_i^{\text{op}})}{\eta_g^{\uparrow} 3.6 \times 10^6}. \quad (5.4)$$

式中 Q_g 为最大载质量， L_g^0, L_g^F 为空载、满载等效航程， E_g^{use} 为满电可用能量， m_g 为附件空机质量， $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ， $\eta_g^{\uparrow}$ 为爬升效率。每一航段按交付后的实际剩余载荷 q 计算，

最后一段空载返航；不另加下降能耗和题目未给定的运输交接悬停功率。这些补充口径直接影响数值结果，不能视为实测能耗模型。

(3) 双向链路判定。令 P_a^t, G_a 分别为通信端 a 的发射功率和天线增益， P_b^{sens}, M_b 为接收灵敏度 and 衰落裕量， L_{sys} 为系统损耗，则双向允许路径损耗为

$$B_{ab} = \min \{ P_a^t + G_a + G_b - L_{\text{sys}} - P_b^{\text{sens}} - M_b, P_b^t + G_b + G_a - L_{\text{sys}} - P_a^{\text{sens}} - M_a \}. \quad (5.5)$$

由附件参数得到直连、运输机至中继接入、中继至网关回传的预算分别为 122、116、126 dB。记三维距离为 $D_{ab}(t)$ ，视线受 DEM 遮挡时 $b_{ab}(t) = 1$ ，否则为 0，则

$$L_{ab}(t) = 32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10} \left(\frac{D_{ab}(t)}{1000} \right) + 10b_{ab}(t). \quad (5.6)$$

频率单位为 MHz，距离由米换算为公里； $L_{ab}(t) \leq B_{ab}$ 时链路可用。遮挡仅增加 10 dB 损耗，并非一旦遮挡就断联。

中继点初筛采用通信薄弱区域包围盒向外扩展 1 km 后的 500 m 网格，并加入调度中心及服务节点的水平位置，离地高度仅取 150 m 和 300 m。经 DEM 范围、回传和运输轨迹覆盖能力筛选，保留 37 个候选点。该离散集合用于控制搜索规模，不等同于对整片 DEM 上的所有连续悬停位置求最优。

5.3.3 模型建立

(1) 货箱组批、航线和时限。令 $x_{bp} \in \{0, 1\}$ 表示货箱 b 是否由架次 p 运输， $g(p)$ 为其机型， V_g 为机型 g 的装载容积上限。每个选用架次至少装载一箱，访问顺序记为 $\pi_p = (0, i_{p1}, \dots, i_{pK_p}, 0)$ ，其中 0 表示 O01，访问节点恰为本架次货箱的目的服务区。不可拆箱、唯一分配和容量约束为

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} x_{bp} = 1, \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} m_b x_{bp} \leq Q_{g(p)}, \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} v_b x_{bp} \leq V_{g(p)}. \quad (5.7)$$

沿途只卸货不装货，故起飞时的质量和体积约束也保证后续航段不超载。本文搜索限制为 $K_p \leq 3$ ，这是算法的候选路线范围，并非题目新增的物理约束。

设 $n_p = \sum_b x_{bp}$ ， n_{pj} 为在第 j 个服务区交付的箱数， A_{pj}, C_{pj} 为到达该点作业高度和交接完成时刻。以 $\tau_g^{\text{prep}}, \lambda_g, \tau_g^{\text{srv}}, \mu_g$ 分别表示固定准备、逐箱装载、固定交接和逐箱交接时间，则

$$\begin{aligned} o_p &= s_p + \tau_{g(p)}^{\text{prep}} + \lambda_{g(p)} n_p, & A_{p1} &= o_p + t_{g(p), 0, i_{p1}}, \\ C_{pj} &= A_{pj} + \tau_{g(p)}^{\text{srv}} + \mu_{g(p)} n_{pj}, & A_{p,j+1} &= C_{pj} + t_{g(p), i_{pj}, i_{p,j+1}}, \\ R_p &= C_{pK_p} + t_{g(p), i_{pK_p}, 0}, & C_b &\leq h_b \quad (h_b < +\infty). \end{aligned} \quad (5.8)$$

同一架次在同一服务区卸下的货箱，其 C_b 均取该站 C_{pj} ；最后一站不再使用到达递推式。三种机型的准备时间均为 300 s、逐箱装载时间均为 30 s；A、B 型交接时间为 $150 + 30n_{pj}$ s，C 型为 $180 + 36n_{pj}$ s。总运输能耗按式(5.4)沿路线累加，且每次返航均须保留 20% 能量：

$$E_p^T = \sum_{\ell=0}^{K_p} E_{g(p), i_{p\ell}, i_{p, \ell+1}}(q_{p\ell}), \quad \sigma_p = 1 - \frac{E_p^T}{E_{g(p)}^{\text{use}}} \geq 0.20. \quad (5.9)$$

这里 $i_{p0} = i_{p, K_p+1} = 0$ ， $q_{p\ell}$ 为对应航段的剩余载荷。

(2) 中继架次与能源约束。对中继架次 r ，选择候选悬停点 $\mathbf{y}_r$ 、准备开始时刻 s_r 及服务结束时刻 v_r 。悬停点必须位于 DEM 覆盖范围，离地高度满足 $0 < z_r - H^{\text{DEM}}(x_r, y_r) \leq 300$ m。令 $t_r^{\text{out}}, t_r^{\text{back}}$ 为按式(5.2)计算的往返飞行时间， a_r, u_r, R_r 为到位、建链完成和返航时刻，则

$$a_r = s_r + 180 + t_r^{\text{out}}, \quad u_r = a_r + 30, \quad v_r \geq u_r, \quad R_r = v_r + t_r^{\text{back}}. \quad (5.10)$$

令 d_r 为 O01 至悬停点的水平距离， $h_r^{\text{out}}, h_r^{\text{back}}$ 为往返航段各自的爬升高度。使用附件的中继巡航功率 $P_R^c = 1.15$ kW、悬停功率 $P_R^h = 1.05$ kW、通信附加功率 $P_R^a = 0.05$ kW 及计划总质量 $m_R = 23.5$ kg，计算

$$E_r^R = P_R^c \frac{2d_r/v_R^c}{3600} + \frac{m_R g_0 (h_r^{\text{out}} + h_r^{\text{back}})}{\eta_R^{\uparrow} 3.6 \times 10^6} + (P_R^h + P_R^a) \frac{v_r - a_r}{3600},$$

$$\sigma_r = 1 - E_r^R/3.2 \geq 0.20. \quad (5.11)$$

到位后的 30 s 建链也计入悬停与通信能耗；不同中继架次可以使用不同悬停位置。

(3) 全过程通信与保障关系。设 $\mathbf{x}_p(t)$ 为运输轨迹， G 为网关位置， $D_p(t)$ 表示直连链路可用， $A_{pr}(t)$ 和 B_r 分别表示接入、回传链路可用。这些逻辑量均由式(5.6)与双向预算判定。运输从起飞到返航的任一时刻必须满足

$$D_p(t) \vee \bigvee_{r \in \mathcal{R}} \{u_r \leq t \leq v_r, A_{pr}(t) = 1, B_r = 1\}, \quad t \in [o_p, R_p]. \quad (5.12)$$

该区间包括爬升、巡航、下降和交接阶段。直连可用时实际优先选择直连，否则选一架可用中继，不允许中继之间多跳。同一中继可保障多个运输机，题目未给接入容量和频谱干扰限制，因此不额外添加一对一约束。求解中进一步为每个需中继的运输架次固定一个保底中继架次及位置，并令其服务窗覆盖该运输架次全部需中继区间。这比每时刻仅选一架中继更严格，是用于降低组合规模的搜索限制。

对于一段线性轨迹和固定通信端点，三维距离的最大值 $D_{\max}$ 在端点取得。首先用最坏遮挡损耗构造整段裕度下界

$$\underline{M} = B_{ab} - [32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10}(D_{\max}/1000)] - 10. \quad (5.13)$$

若 $\underline{M} \geq 0$ ，则该段即使全程遮挡仍可通信。否则，对移动端点与固定通信端点形成的完整视线扫掠三角形逐像元检查；若能证明全段无遮挡，则去掉 10 dB 损耗后重新判断。不能

取得证书的区间继续细分，独立核验最小细分间隔为 0.25 s，仍未获证书的区间判为未通过。因此，2 s 离散采样仅用于额外复核，连续覆盖结论来自整段上下界检查，且仅在局部仿射坐标和分片常值 DEM 模型内成立。

(4) 实体与能源资源占用。初始资源均在 O01 且满电，同机型电池可以共享，跨机型不得混用。返航 SOC 为 $\sigma \in [0, 1]$ 、从 0 充至 100% 的时长参数为 T_g^{full} 时，按题设两阶段充电模型补满所需时间为

$$T_g^{\text{chg}}(\sigma) = T_g^{\text{full}} \left[0.65 \frac{(0.9 - \sigma)^+}{0.9} + 0.35 \frac{\min\{0.1, 1 - \sigma\}}{0.1} \right]. \quad (5.14)$$

其中 $(x)^+ = \max\{0, x\}$ ；A、B、C 和中继能源组件的 T_g^{full} 依次为 1800、2400、3000 和 1800 s。运输机占用区间为 $[s_p, R_p)$ ，其电池占用至 $R_p + T_{g(p)}^{\text{chg}}(\sigma_p)$ ；中继机占用区间为 $[s_r, R_r + 300)$ ，能源组件占用至 $R_r + T_R^{\text{chg}}(\sigma_r)$ 。同一实体或能源资源被分配的区间必须两两不相交，同类资源的并发占用不得超过表 5.1 库存。使用半开区间使前一任务结束即可开始下一任务，换电包含在准备时间内；中继机另保留 300 s 周转。不同电池或能源组件允许并行充电，不引入题目未给出的充电器数量限制。

(5) 多目标选择准则。在上述约束全部满足的方案中，本文采用

$$\begin{aligned} W &= \sum_{b \in \mathcal{B}} w_b (C_b - d_b)^+, \\ \text{lexmin}(W, T, E, N), \quad T &= \max \left\{ \max_{p \in \mathcal{P}} R_p, \max_{r \in \mathcal{R}} R_r \right\}, \\ E &= \sum_{p \in \mathcal{P}} E_p^{\text{T}} + \sum_{r \in \mathcal{R}} E_r^{\text{R}}, \quad N = |\mathcal{P}| + |\mathcal{R}|. \end{aligned} \quad (5.15)$$

其中 W 的单位为加权秒， T 以两类无人机最后返航为界，不包含任务结束后的最终补电和周转。硬期限不允许用目标函数中的惩罚替代。字典序意味着后面的指标仅在前面的指标相同时用于比较，不能据此声称该方案分别使所有指标最小。

5.3.4 模型求解

求解流程与评价顺序。采用“多起点构造、固定结构排程改进、独立复核”的求解流程。首先在离散中继候选点上，改变组批偏好、紧迫度规则及等待与能耗权重，运行 36 组构造搜索；候选运输架次最多访问 3 个服务区，并以固定随机种子 20260924 记录扰动过程。题目未指定多个评价指标的优先级，本文选择依次比较加权配送延迟、联合完成时间、总能耗和两类总架次数的字典序，将医疗与首批保障期限作为必须满足的约束，而不以罚函数替代。

随后选取 3 个代表性任务结构，固定货箱组批、访问顺序、运输机型、中继位置及保障关联，使用 CP-SAT 重新安排开始时刻与实体资源。每个结构分配 60 s 预算，先用 30 s 降低加权延迟，再以不增加该阶段所得延迟为条件，用 30 s 缩短联合完成时间；总预算

180 s 并非实际必然耗时。排程采用 1 s 网格，对占用时长向上取整、硬期限向下取整，并将中继服务结束时间延长 2 s 以容纳取整误差，附加悬停能耗重新计入。三个结构均使用单工作线程，随机种子依次为 20260924、20260925 和 20260926。最终选中第二个改进方案，其两阶段求解状态均为 FEASIBLE；第三个结构虽取得限定排程模型内的 OPTIMAL 状态，评价仍劣于所选方案。因此，以下结果是限定候选搜索得到的可行方案，不是原问题的全局最优解。

运输效果与指标权衡。独立重算得到表5.2的结果。80 箱物资全部且仅交付一次，其中医疗物资与首批保障货箱的并集为 31 箱，均满足硬期限。其余物资中 6 箱晚于期望时间，分别涉及 S001 的 3 箱饮用水、S006 的 1 箱饮用水，以及 S002、S013 各 1 箱食品；最长延迟为 1246.434 s，即 20.77 min。图5.3显示交付进度及逐箱期望时限的比较；图中的期望时刻不替代逐箱硬截止时刻的核验。

表 5.2 联合调度方案的主要指标

指标	数值
已交付货箱数 / 硬时限违约箱数	80 / 0
运输架次数 / 中继架次数	33 / 8
最后一箱交付时刻 (min)	145.75
运输全部返航时刻 (min)	154.15
联合全部返航时刻 (min)	161.37
运输能耗 / 中继能耗 (kWh)	76.682 / 4.004
联合总能耗 (kWh)	80.686
加权延迟 W (s)	37597.854
普通物资延迟箱数 / 最长延迟 (min)	6 / 20.77
运输 / 中继最低返航 SOC (%)	21.49 / 62.88

与所选结构改进前的排程相比，加权延迟由 182621.303 s 降至 37597.854 s，减少 79.41%，而联合完成时间由 156.73 min 增至 161.37 min。这反映了延迟优先的取舍，不能据此声称所有指标同时改善。尽管候选集包含多点架次，最终所选 33 个运输架次均为单服务区往返；该结果说明当前资源与时限下此构造更有利于所采用的评价顺序，不构成单点往返优于所有多点方案的普遍结论。

中继与资源周转安排。图5.1展示最终航路及 7 个不同中继位置，8 个中继架次的主要时序见表5.3。服务开始时刻均为建链完成时刻，海拔采用绝对高程；对应悬停离地高度为 150 m 或 300 m，均不超过上限。R006 承担较长的通信服务，最终于 161.37 min 返航，因此联合完成时间比运输全部返航时间晚 7.22 min。

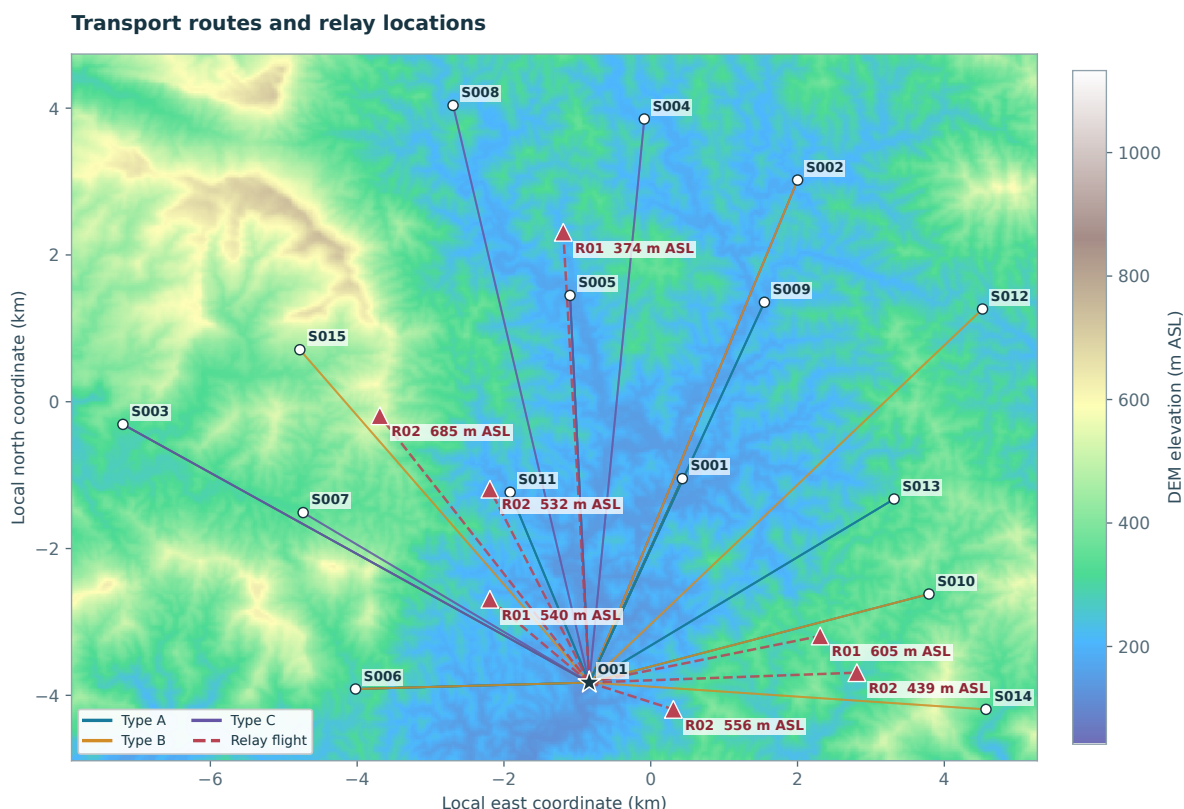


图 5.1 运输航路与中继悬停位置；同一中继机可在不同时段使用不同位置

表 5.3 中继架次的位置与服务时序

架次	执行机	经度 (°)	纬度 (°)	海拔 (m)	服务时段 (min)	返航 (min)	能耗 (kWh)
R001	R01	109.261550	23.014239	604.9	12.39–25.82	32.04	0.435
R002	R02	109.266428	23.009725	439.4	48.64–59.12	64.92	0.385
R003	R02	109.217643	23.032299	532.2	13.58–29.24	34.78	0.458
R004	R01	109.217643	23.018754	540.3	82.81–97.09	101.35	0.383
R005	R01	109.227400	23.063903	374.3	48.41–62.42	70.62	0.550
R006	R02	109.203007	23.041329	685.3	102.29–153.14	161.37	1.188
R007	R01	109.217643	23.032299	532.2	115.66–127.97	133.51	0.397
R008	R02	109.242036	23.005210	556.0	76.55–82.61	86.32	0.209

表5.4按机型汇总运输任务。实际使用 8 架运输机及 13 组运输电池，另使用 2 架中继机和 4 组能源组件。图5.2将实体机占用与能源资源充电分开记录，同一能源资源再次使用前均已满电，且中继机返航后的周转时间得到保留。最低运输返航 SOC 为 21.49%，高于 20% 下限约 1.49 个百分点，说明部分运输任务的能量余量较紧；中继最低 SOC 为 62.88%，但较多剩余能量并不意味着中继位置、服务时段和实体机冲突可以忽略。

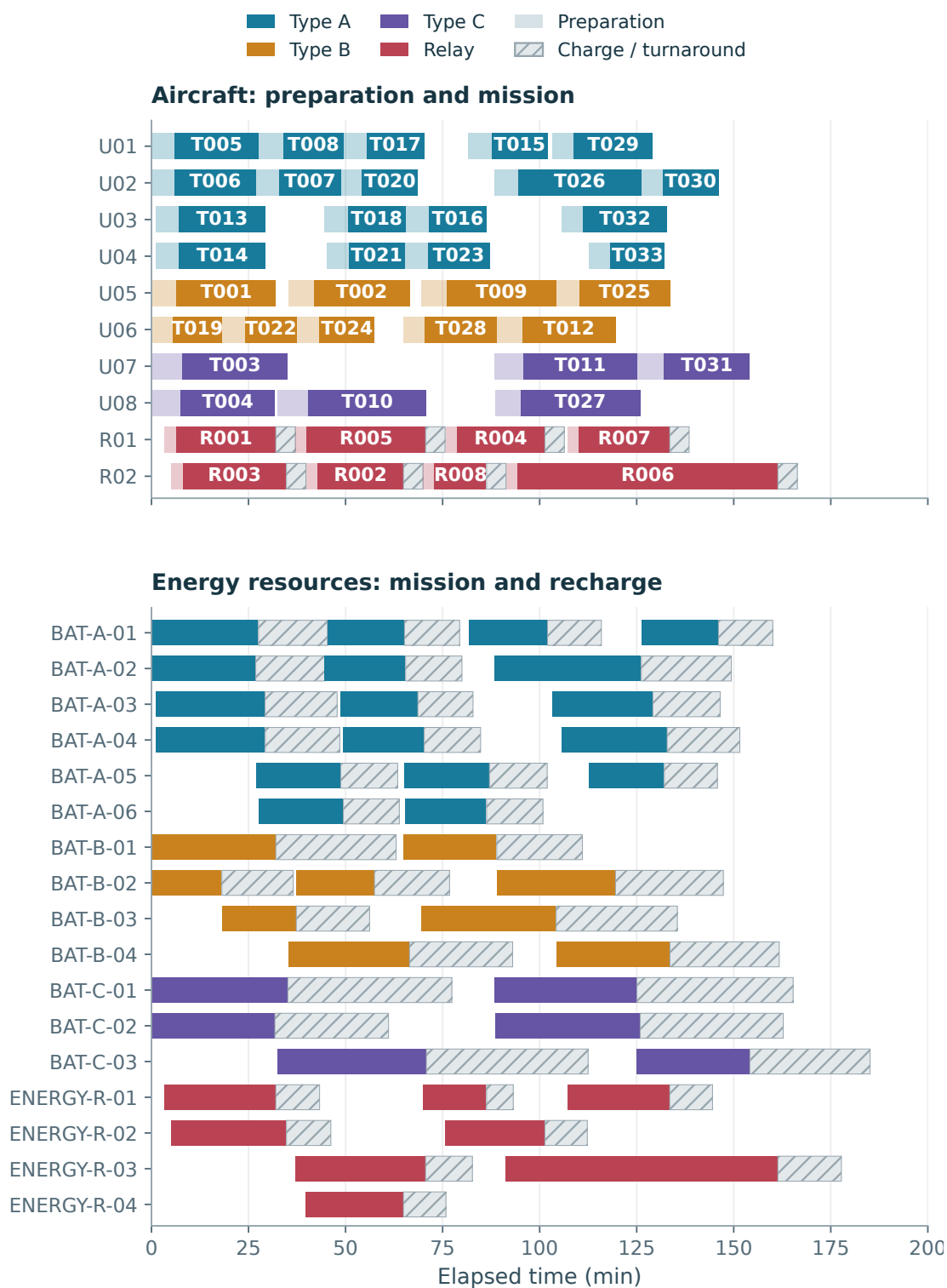


图 5.2 实体无人机与能源资源占用；灰色斜线表示充电或中继机周转

表 5.4 运输机型任务与能源资源使用汇总

机型	架次数	交付箱数	实体机数	电池组数	能耗 (kWh)
A	18	31	4	6	29.050
B	9	20	2	4	17.074
C	6	29	2	3	30.558
合计	33	80	8	13	76.682

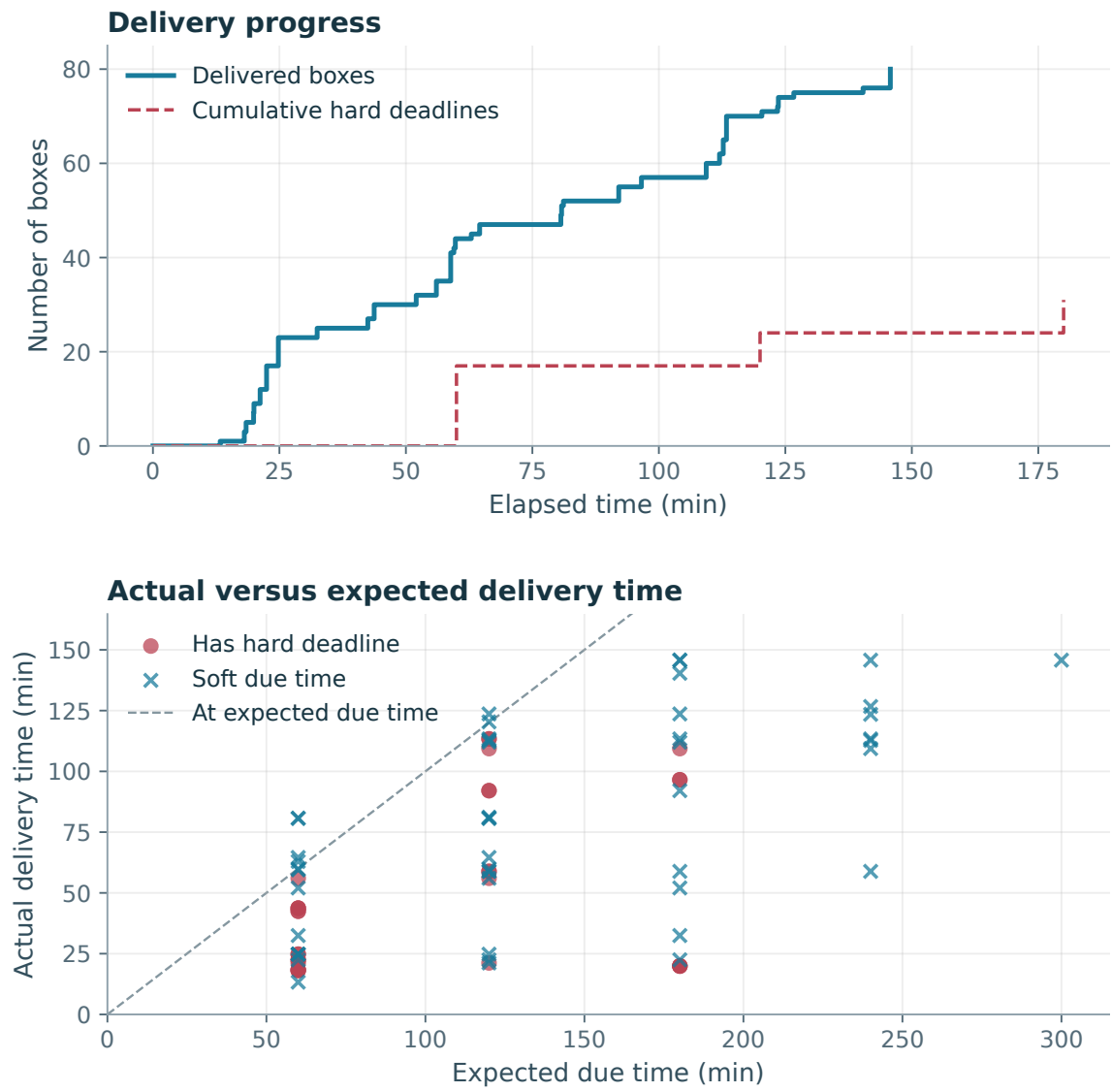


图 5.3 累计交付进度及实际交付时刻与期望时限的比较

通信核验与结果交接。以 2s 步长独立检查 20479 个通信样本，按直连优先规则得到 14131 个直连样本、6348 个中继样本和 0 个中断样本。有限采样本身不能证明连续通信，程序另对 4208 个时间区间验证保守链路裕量下界，全部通过，从而在原始 DEM 分片常高像元模型内认证全过程通信。通信结果表记载的是区间保底保障预约，不能直接解释为实际状态的持续时间；即使已有中继预约，网关直连可用时仍记为直连。

完整组批、路线、逐箱时刻、中继关联与资源编号保存在 Group/Lcn/Results/Q3/solution.json 及配套 CSV 中，独立复核文件 validation.json 记录零错误，可供问题四冻结并继承。结论受离散中继候选、有限路线搜索、补充能耗公式及并行工位和充电假设限制；尚未计入未给定的天气扰动、无线干扰及亚像元地形，不将模型可行性等同于实地保障率。

5.4 问题四的模型建立和求解

5.4.1 具体分析

问题四研究固定救援任务在分组独立执行后需要多少资源。问题三的货箱组批、运输机型、访问顺序、准备与返航时刻、中继悬停位置及服务窗、通信保障关联全部保持不变，不能通过重新排序或错峰出发降低资源需求。在此条件下，货箱交付时刻、运输与中继架次数以及总能耗均不因分组改变；发生变化的是同类资源可以复用的任务范围。原本先后执行、可共用一架无人机或一组电池的任务，分属不同任务组后必须分别配置资源。

本文将“任务安排不变”解释为任务内容与时序不变，同型实体无人机和能源资源编号可以重新分配。这使本问能够核算独立执行的最少资源，而非机械统计第三题出现过的编号。重新分配仅发生在各组内部，不允许同一实体在执行期间跨组服务。题目直接规定，同一运输架次涉及的服务区必须同组。对于中继，本文采用不拆分、不复制原有中继架次的口径；结合通信保障关系不变及资源不得跨组调配，进一步要求同一中继架次保障的服务区同组。后一要求是本文解释下的推论，不是题目额外明列的约束。

因此，应先合并不能拆开的服务区，再比较这些单元的两组和三组划分。各组资源需求由固定占用区间的最大重叠数量确定，既包括执行任务，也包括充电或中继机周转造成的暂不可用时间。题目未要求任务组在地理上连通，本文不另加空间连通约束。评价时分别考察库存缺口、资源配置总量和工作量均衡，避免将资源较少直接等同于分工合理。

5.4.2 模型准备

(1) 固定任务及不可拆单元。从问题三完整方案读取 33 个运输架次、8 个中继架次及其通信关联，不修改任何原始时刻。以服务区为顶点，将同一运输架次访问的节点相连；再将同一中继架次所保障的运输任务对应服务区相连。连接关系取传递闭包，得到表5.5的 6 个不可拆单元，记其集合为 $\mathcal{C}$ 。即使两个服务区未直接共用中继，只要经其他服务区形成依赖链，仍必须同组。

令 $\mathcal{J}$ 为两类固定架次的集合， s_j, R_j 为任务 j 的准备开始和返航时刻， $c(j) \in \mathcal{C}$ 为其所属单元。运输任务按所载货箱目的地确定归属；中继任务按既定保障关系确定归属，每个任务只计入一组。资源类型按运输机 A、B、C，电池 A、B、C，中继机、能源组件的顺序组成集合 $\mathcal{M}$ 。现有库存 I_m 与不分组共享池的最低需求 N_m^{pool} 见表5.6。共享池基准也按占用峰值重算，不能将原方案使用过的编号数直接当成最低需求。

两组和三组方案均使用同一共享池基准，其总需求为 27 件，现有库存合计 30 件。库存中另有 1 组 C 型电池和 2 组中继能源组件的余量，但不同类型不能相互替代，因此仅比较总件数不能判断分组后能否执行。

(2) 占用区间与工作量。任务 j 对资源 m 的占用统一记为 $I_{jm} = [s_j, e_{jm})$ 。运输机的 $e_{jm} = R_j$ ，对应电池为 $R_j + T_\alpha^{\text{chg}}(\sigma_j)$ ，其中 α 为运输机型；中继机为 $R_j + 300$ ，能源组件

表 5.5 由固定运输与中继依赖得到的不可拆单元

单元	服务区	货箱数
C01	S001	15
C02	S002, S003, S005, S007, S008, S009, S010, S012, S013, S015	47
C03	S004	6
C04	S006	6
C05	S011	3
C06	S014	3

表 5.6 现有库存与固定任务共享池需求

指标	机 A	机 B	机 C	电池 A	电池 B	电池 C	中继机	组件
库存 I_m	4	2	2	6	4	4	2	6
共享池 N_m^{pool}	4	2	2	6	4	3	2	4

为 $R_j + T_R^{\text{chg}}(\sigma_j)$ 。其中 σ_j 为固定任务的返航 SOC，充电时间使用式(5.14)，保持满电投入、同型共享和并行充电规则。半开区间允许资源在前次占用结束时立即复用；扫描同一时刻的事件时先释放、再占用，不将浮点时刻取整。工作量采用每个实体从准备到返航的作业时长 $\ell_j = R_j - s_j$ 。尾部充电和返航后周转不计入该工作量，但必须计入资源占用，二者不能混用。由于固定任务既不删除也不复制，所有组的作业时长之和恒定，均衡指标只反映这些工作在组间的分布。

5.4.3 模型建立

(1) **原子单元分组**。分别取 $K = 2, 3$ ，本问以 $g = 1, \dots, K$ 表示任务组。令 $x_{cg} \in \{0, 1\}$ 表示单元 c 是否分配给组 g ，满足

$$\sum_{g=1}^K x_{cg} = 1 \quad (c \in \mathcal{C}), \quad \sum_{c \in \mathcal{C}} x_{cg} \geq 1 \quad (g = 1, \dots, K). \quad (5.16)$$

单元内所有服务区继承同一分组，因此每区恰属一组、每组非空，运输及中继依赖同时得到保持。任务 j 的组别由 $x_{c(j),g}$ 确定，无需重新选择路线、任务时刻或保障者。

(2) **固定区间下的最少资源**。设 $\mathcal{J}_m$ 为占用资源类型 m 的任务集合， N_{gm} 为组 g 需配置的该类资源数量。任意时刻的并发需求必须满足

$$N_{gm} \geq \sum_{j \in \mathcal{J}_m} x_{c(j),g} \mathbf{1}_{\{s_j \leq t < e_{jm}\}}, \quad N_{gm} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall g, m, t. \quad (5.17)$$

占用状态只在有限端点处变化，故扫描全部开始、结束事件即可精确得到

$$N_{gm}^* = \max_t \sum_{j \in \mathcal{J}_m} x_{c(j),g} \mathbf{1}_{\{s_j \leq t < e_{jm}\}}. \quad (5.18)$$

该峰值既是下界，也可实现：重叠任务不能共用资源，故配置至少等于峰值；反之，按开始时刻依次给任务分配空闲同型资源。若峰值为 n ，新任务开始时至多有 $n - 1$ 个其他任务仍占用资源，必有一个可用编号。由此得到达到下界的区间贪心着色；电池区间已延伸至补满，复用时也满足 SOC 要求。各组采用不同编号前缀，明确禁止跨组共享。

(3) 缺口、复用损失与均衡。令 $N_m = \sum_g N_{gm}^*$ ，区分三项数量：

$$D_m = (N_m - I_m)^+, \quad S_m = (I_m - N_m)^+, \quad A_m = N_m - N_m^{\text{pool}} \geq 0. \quad (5.19)$$

这里 D_m 是库存缺口， S_m 是现有库存余量， A_m 是取消跨组复用后比共享池多需的配置。后一项表示隔离执行的额外配置，不能与库存闲置混称；非负性来自“各组峰值之和不小于合并任务的峰值”。库存不作为禁止求解的硬上限，否则无法分析超过库存的方案及其原因；不同类型的余量也不能抵消其他类型的缺口。

组 g 的工作量及变异系数定义为

$$L_g = \sum_{j \in \mathcal{J}} x_{c(j),g} \ell_j, \quad \bar{L} = \frac{1}{K} \sum_g L_g, \quad \text{CV}_L = \frac{\sqrt{K^{-1} \sum_g (L_g - \bar{L})^2}}{\bar{L}}. \quad (5.20)$$

中继作业只按其实架次计一次，不按保障运输机数量重复累加。货箱数和质量作为辅助工作量一并报告。

本文选择

$$\text{lexmin} \left(\sum_{m \in \mathcal{M}} D_m, \sum_{m \in \mathcal{M}} N_m, \text{CV}_L \right). \quad (5.21)$$

即先减少缺口，再减少配置件数，最后改善均衡。该顺序由本文选定，各类设备等权计件并不代表采购价格相同。同时保留三指标非支配方案和均衡优先方案作为对照，展示配置规模与均衡的取舍。由于枚举全部原子单元划分，可在此有限模型内比较全局最优；这一结论仅针对固定问题三方案、不复制中继架次和当前评价准则，不涉及重新优化第三题后的最优分区。

5.4.4 模型求解

(1) 完整枚举与独立核验。对 6 个不可拆单元使用规范组号编码：首个单元属于第 1 组，后续单元只能加入已有组，或建立下一个新组，最终恰好出现 K 个组号。该编码消除仅交换组名造成的重复，不删去任何实质不同的分组。无标签非空分区数满足第二类 Stirling 数递推

$$S(n, K) = KS(n-1, K) + S(n-1, K-1), \quad S(6, 2) = 31, \quad S(6, 3) = 90. \quad (5.22)$$

边界为 $S(0,0) = 1$, $S(n,0) = 0$ ($n > 0$), $S(n,K) = 0$ ($K > n$)。对每个候选计算各类占用峰值、分类库存缺口与工作量, 再按式(5.21)排序。对选中方案和均衡对照进一步生成达到资源峰值下界的实体分配。

独立验证器从第三题原方案重新构造任务、依赖及充电区间, 枚举全部带标签分配后去重, 核对候选完整性。资源峰值则直接在各任务开始时刻统计活动区间, 不复用求解器的事件扫描算法。最终 11 280 项检查全部通过, 另有 12 项测试覆盖端点衔接、微小真实重叠、充电导致的额外电池需求, 以及分组或资源分配被改动时的拒绝行为。本次计算得到的 31 个两组候选、90 个三组候选均存在库存缺口, 故在本文口径下, 现有库存不能支持所要求的独立分组执行。

(2) 资源优先分区与配置。两组方案为: G1 包含除 S004 外的 14 个服务区, G2 仅包含 S004。三组方案为: G1 包含除 S004、S006 外的 13 个服务区, G2 仅包含 S004, G3 仅包含 S006。具体工作量和资源配置分别见表5.7和表5.8, 空间点位见图5.5。图中颜色仅表示任务归属, 不代表额外设置的地理边界。

表 5.7 资源优先方案的任务分组与工作量

方案 / 组	服务区	货箱数	质量 (kg)	工作量 (min)
两组 G1	除 S004 外 14 区	74	699	1059.88
两组 G2	S004	6	59	71.92
三组 G1	除 S004、S006 外 13 区	68	640	995.99
三组 G2	S004	6	59	71.92
三组 G3	S006	6	59	63.90

表 5.8 资源优先方案各组最低配置; 向量顺序均为 A、B、C 型

方案 / 组	运输机 (架)	电池 (组)	中继机 (架)	能源组件 (组)
两组 G1	(4, 2, 2)	(6, 4, 3)	2	3
两组 G2	(0, 0, 1)	(0, 0, 1)	1	1
两组合计	(4, 2, 3)	(6, 4, 4)	3	4
三组 G1	(4, 2, 2)	(5, 4, 3)	2	3
三组 G2	(0, 0, 1)	(0, 0, 1)	1	1
三组 G3	(1, 1, 0)	(1, 1, 0)	0	0
三组合计	(5, 3, 3)	(6, 5, 4)	3	4

两组共需 9 架运输机、14 组运输电池、3 架中继机和 4 组能源组件，合计 30 件。其中 C 型运输机、中继机各缺 1 架；2 组能源组件虽有余量，但无法替代缺少的机体。与 27 件的共享池下界相比，多需 1 架 C 型运输机、1 组 C 型电池和 1 架中继机，共增加 3 件，增幅为 11.11%。新增 C 型电池可以由现有库存承担，因此分组额外配置 3 件与库存缺口 2 件并不矛盾。

三组共需 11 架运输机、15 组运输电池、3 架中继机和 4 组能源组件，合计 33 件。相对于现有库存，A、B、C 型运输机各缺 1 架，中继机缺 1 架，B 型电池缺 1 组，共缺 5 件；能源组件仍余 2 组。相对于共享池，增加 A、B、C 型运输机各 1 架、B 和 C 型电池各 1 组、中继机 1 架，共增加 6 件，增幅为 22.22%。分类需求与库存的对应关系见图 5.4。

缺口的直接原因是任务隔离后失去组间错峰复用机会。单独承担 S004 的组仍需要 C 型运输机及中继机，而其余组的相应峰值不能同步消失；再将 S006 单独成组，又增加 A、B 型机及 B 型电池的独立配置。由于时刻已冻结，不能用推迟任务、调整中继保障或跨组借机消除这些缺口。补足相应资源后，各组才可按给出的实体分配独立执行。

(3) 工作量均衡的代价。资源优先方案的工作量 CV 分别为 0.872908 和 1.159683，说明工作集中在大组，三组方案的不均衡更明显。这与 C02 不可拆单元有关：其含 10 个服务区、47 个货箱，累计任务工作量 718.72 min，占全部 1131.81 min 的 63.50%。任何分区都必须把这些任务放入同一组，故不能仅靠细调其他 5 个单元实现接近均分。

为量化取舍，再采用先最小化 CV_L 、再比较缺口与总配置的字典序。两组均衡方案将 C02 单独成组，另 5 个单元组成另一组，工作量分别为 718.72 和 413.09 min。三组均衡方案分别为 {S001, S011}、C02、{S004, S006, S014}，工作量分别为 220.97、718.72 和 192.11 min。两种评价顺序的结果见表 5.9。

表 5.9 资源优先与均衡优先的比较

组数	评价顺序	总配置（件）	缺口（件）	工作量 CV	货箱数 CV
2	资源优先	30	2	0.872908	0.850000
2	均衡优先	45	16	0.270042	0.175000
3	资源优先	33	5	1.159683	1.096016
3	均衡优先	48	19	0.640737	0.541122

两组均衡方案的运输机、电池、中继机、组件配置依次为 (8, 4, 3)、(10, 7, 4)、4、5；三组均衡方案依次为 (9, 5, 3)、(10, 8, 4)、4、5。两者均比相应资源优先方案多需 15 件配置，库存缺口也均增加 14 件。因此，更均衡的任务划分需要显著增加资源投入。图 5.6 展示全部候选及三指标帕累托集合；图中的二维投影仍以颜色保留缺口指标，不据投影位置单独判断支配关系。

(4) **方案选择与结果边界。**若按式(5.21)优先控制资源，两组方案更合适：相较三组，少需 3 件配置，库存缺口少 3 件，工作量 CV 也较低。两种方案均保持原 33 个运输架次、8 个中继架次和全部货箱交付时刻，联合返航完成时刻仍为 161.37 min，总能耗仍为 80.686 kWh。此处能源指标沿用问题三任务能耗口径，不把新增闲置设备计为执行能耗。在资源补足且模型假设不变的条件下，原硬期限、返航 SOC 和连续通信核验结果随固定任务一并保留；分组本身不会降低配送延迟或缩短救援时间。

计算脚本为Group/Lcn/Code/run_q4.py。完整候选、逐架次独立资源编号及分区表保存于Group/Lcn/Results/Q4/。文件 manifest.json 记录输入、代码与输出的校验指纹。本文证明的是固定第三题方案、允许同型实体重新编号、不复制中继架次时的有限分区最优，不能推广为允许重排任务或改变通信保障后的全局最优。

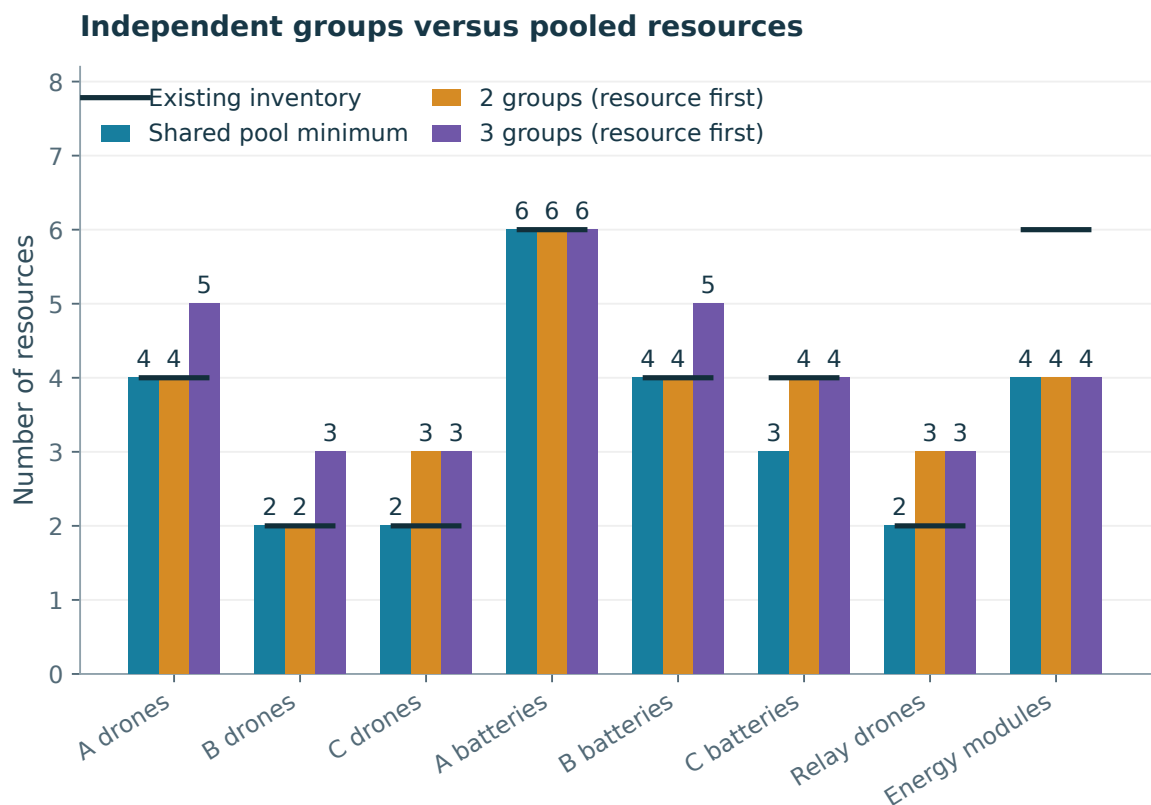


图 5.4 各类资源的共享池下界、独立分组需求及现有库存

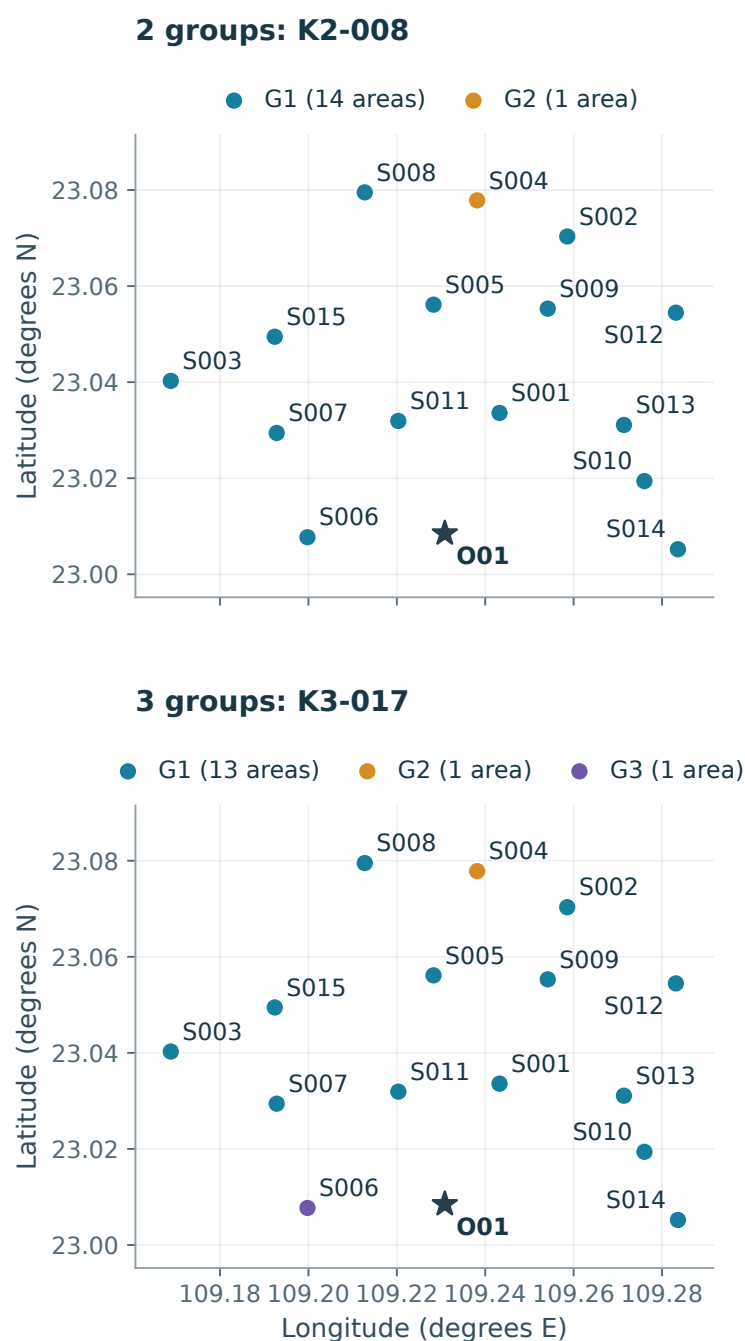


图 5.5 资源优先的两组与三组方案：服务区按固定任务依赖分组

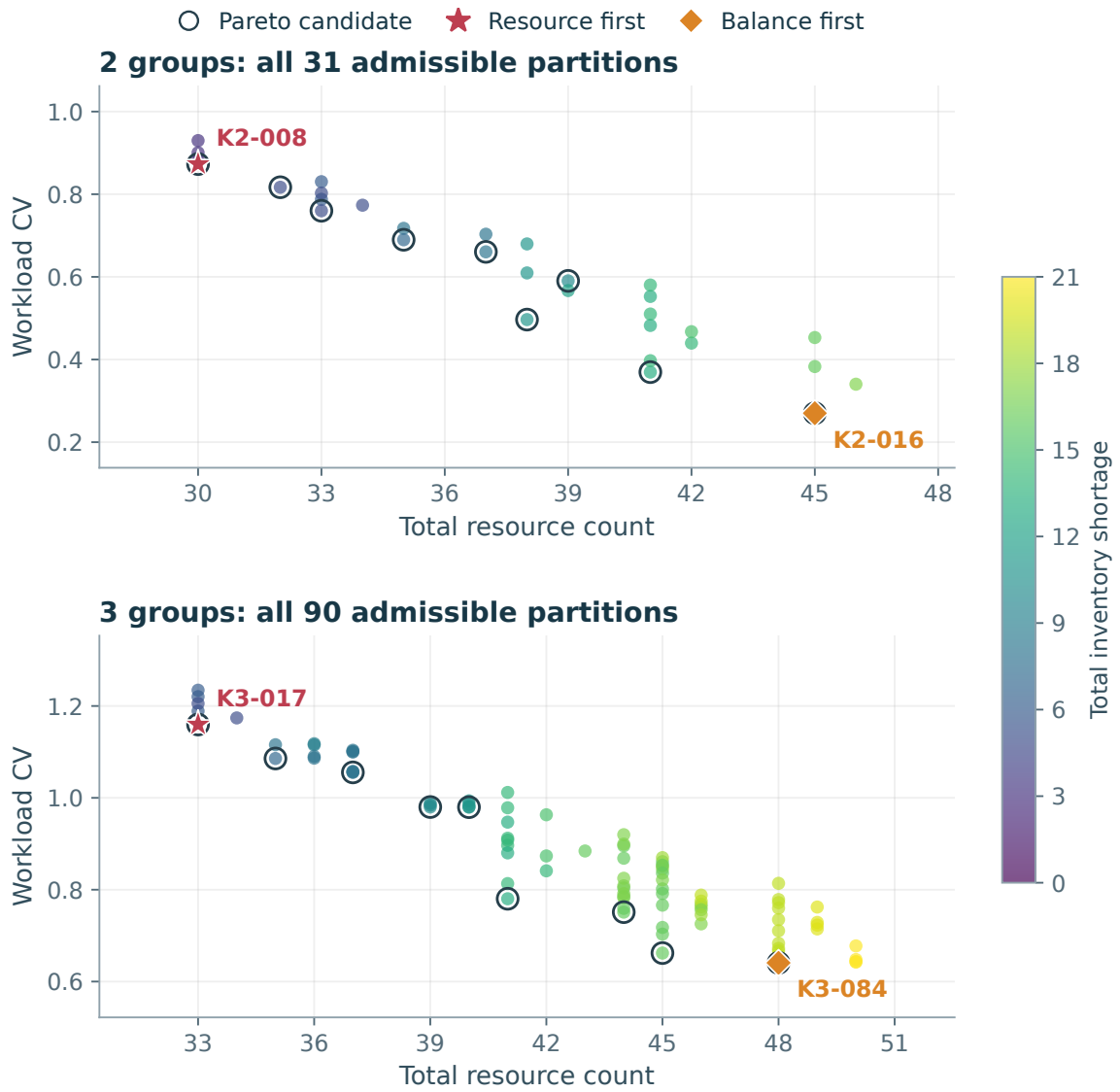


图 5.6 全部 31 个两组与 90 个三组候选的资源、库存缺口和均衡权衡

六、 模型检验与分析

6.1 误差分析

待撰写。

6.2 灵敏度分析

待撰写。

七、 模型的评价

7.1 模型的优点

待撰写。

7.2 模型的缺点

待撰写。

八、 模型的改进与推广

8.1 模型的改进

待撰写。

8.2 模型的推广

待撰写。

参考文献

待补充实际引用的文献。